

ESTIMACIÓN DEL SOFTWARE PROYECTO

CHOCOADVENTURE

Naturaleza - Cultura - Aventura



Estimación basada en puntos de función, esfuerzo de desarrollo y presupuesto referencial en pesos colombianos.

Proyecto desarrollado por una sola persona

Ingeniería de Software II
2026

Jilmar Juel Moreno Córdoba

INTRODUCCIÓN

El presente documento presenta la estimación del sistema chocoAdventure, una plataforma web enfocada en promocionar el turismo del departamento del Chocó. La estimación se realiza tomando como base los componentes principales del sistema, los puntos de función sin ajustar, el factor de ajuste, los puntos de función ajustados, el esfuerzo requerido y un presupuesto referencial.

A diferencia del ejemplo original orientado a denuncias ciudadanas, esta adaptación se enfoca en destinos turísticos, categorías, mapas, recomendaciones, reseñas, favoritos, eventos y administración de contenido turístico.

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA

Para estimar el tamaño funcional del sistema se identifican las entradas, salidas, consultas, archivos lógicos internos e interfaces externas que forman parte de chocoAdventure.

Tipo	Componentes principales adaptados al proyecto	Total	Peso
(EI)	Registro de usuarios, inicio de sesión, reseñas, preguntas, favoritos, agregar/editar destinos, categorías y eventos.	8	4
(EO)	Listados de destinos, detalle del destino, reportes, dashboard administrativo, noticias y respuestas visibles.	5	5
(EQ)	Búsqueda de destinos, consulta por categoría, consulta de mapas/rutas, favoritos y eventos turísticos.	4	4
(ILF)	Usuarios, destinos, categorías, multimedia, reseñas, favoritos, noticias, eventos, rutas y recomendaciones.	8	10
(EIF)	Mapas o geolocalización, almacenamiento de imágenes y canales externos de contacto como WhatsApp o correo.	3	7

Totales identificados

EI = 8 entradas externas

EO = 5 salidas externas

EQ = 4 consultas externas

ILF = 8 archivos lógicos internos

EIF = 3 interfaces externas

CÁLCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN SIN AJUSTAR (PFSA)

Se aplica una ponderación estándar para cada tipo de componente identificado. Esta ponderación permite obtener el tamaño funcional inicial del sistema.

Tipo	Cantidad	Peso usado	Operación	Subtotal
EI	8	4	8 x 4	32
EO	5	5	5 x 5	25
EQ	4	4	4 x 4	16
ILF	8	10	8 x 10	80
EIF	3	7	3 x 7	21
TOTAL PFSA				174

Resultado del PFSA

$$PFSA = EI + EO + EQ + ILF + EIF$$

$$PFSA = 32 + 25 + 16 + 80 + 21$$

$$PFSA = 174$$
FACTOR AJUSTABLE

El factor ajustable mide el nivel de influencia de características generales del sistema. Para chocoAdventure se tiene en cuenta que la plataforma será visual, web, con mapas, contenido multimedia y administración de destinos turísticos.

#	Característica	Nivel	Justificación aplicada al proyecto
1	Comunicación de datos	4	El sistema estará disponible en línea y debe permitir comunicación entre usuarios, administrador y servicios externos.

2	Procesamiento distribuido	2	El procesamiento principal será web, con uso moderado de servicios externos.
3	Performance o desempeño	4	El sitio tendrá imágenes, mapas y contenido turístico que deben cargar de forma rápida.
4	Configuración del equipamiento	2	No requiere infraestructura compleja; puede funcionar en hosting web o servidor básico.
5	Volumen de transacciones	3	Se espera manejo medio de búsquedas, visitas, comentarios y actualizaciones de contenido.
#	Característica	Nivel	Justificación aplicada al proyecto
6	Entrada de datos online	4	Los usuarios y el administrador ingresan información directamente desde formularios web.
7	Interfaz con el usuario	5	La parte visual es clave por tratarse de una plataforma turística atractiva y fácil de usar.
8	Actualización online	4	El administrador debe actualizar destinos, categorías, eventos e imágenes desde el panel.
9	Procesamiento complejo	3	Incluye filtros, favoritos, reseñas, mapas y organización de destinos.
10	Reusabilidad	3	Los módulos de destinos, categorías y multimedia pueden reutilizarse en futuras versiones.
11	Facilidad de implementación	3	El proyecto puede desplegarse en un hosting web con base de datos y archivos multimedia.
12	Facilidad de operación	4	El administrador debe poder manejar el sistema sin conocimientos técnicos avanzados.
13	Múltiples locales	4	La plataforma contempla varios municipios y zonas turísticas del Chocó.

14	Facilidad de cambios	4	El sistema debe permitir agregar nuevos destinos, categorías y mejoras con facilidad.
	TOTAL FACTOR DE AJUSTE	49	

CÁLCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN AJUSTADOS (PFA)

Después de obtener el PFSA y el factor de ajuste, se calcula el tamaño funcional ajustado del sistema.

Cálculo del PFA

Factor de ajuste (FA) = 49

Fórmula: $PFA = PFSA \times [0.65 + (0.01 \times FA)]$

$PFA = 174 \times [0.65 + (0.01 \times 49)]$

$PFA = 174 \times 1.14$

$PFA = 198.36 \approx 198$

ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO

Para estimar el esfuerzo se usa una relación de 8 horas por punto de función ajustado. Como el proyecto será realizado por una sola persona, el tiempo total se calcula dividiendo las horas hombre entre una jornada mensual estimada de 160 horas.

Horas hombre y duración

Horas hombre = $PFA \times 8$

Horas hombre = $198 \times 8 = 1584$ horas

Equipo de trabajo = 1 desarrollador

Jornada de referencia = 8 horas al día $\times$ 20 días laborales = 160 horas al mes

Duración estimada = $1584 / 160 = 9.9$ meses

Interpretación:

La estimación indica que chocoadventure puede requerir aproximadamente 9.9 meses de trabajo si una sola persona desarrolla el sistema completo con sus módulos principales. Este tiempo puede reducirse si algunas funcionalidades se entregan por fases o si se reutilizan plantillas, componentes y recursos ya existentes.

CÁLCULO DEL PRESUPUESTO

El presupuesto se calcula tomando como referencia un sueldo mensual estimado para un desarrollador junior o estudiante avanzado, más otros costos necesarios para el funcionamiento del proyecto.

Concepto	Valor usado	Detalle
Sueldo mensual estimado del desarrollador	\$2.500.000	Valor referencial en pesos colombianos.
Número de desarrolladores	1	El proyecto es desarrollado por una sola persona.
Duración estimada	9.9 meses	Tiempo calculado según horas hombre.
Otros costos	\$1.200.000	Dominio, hosting, pruebas, recursos gráficos y mantenimiento inicial.
COSTO TOTAL ESTIMADO	\$25.950.000	Resultado aproximado del presupuesto técnico del proyecto.

Cálculo del costo total

Costo = (número de desarrolladores x duración x sueldo mensual) + otros costos

Costo = (1 x 9.9 x \$2.500.000) + \$1.200.000
Costo = \$25.950.000

RESUMEN GENERAL DE LA ESTIMACIÓN

Elemento	Resultado para CHOCOADVENTURE
Total EI	8
Total EO	5
Total EQ	4
Total ILF	8
Total EIF	3
PFSA	174
Factor ajustable	49
PFA	198

Horas hombre	1584 horas
Desarrolladores	1
Duración estimada	9.9 meses
Presupuesto estimado	\$25.950.000 COP